
EL3: PERANCANGAN SISTEM



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JL TERUSAN RYACUDU, DESA WAY HUWI, KECAMATAN JATI AGUNG
(0721) 8030188, (0721) 8030189 LAMPUNG SELATAN 35365

Dokumentasi Produk Capstone Design

Teknik Elektro - Sistem Informasi Tugas Akhir

Nama Proyek	Monitoring on Induction Motor In Real-Time: Vibration and Temperature
Nama Singkat Proyek	MONTREAL-VT
Catatan	Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITERA.
Nomor Dokumen	TA2526.01.099
Nomor Revisi	03
Tanggal Terbit	22 September 2025
Penerbit	Prodi Teknik Elektro – ITERA
Jumlah Halaman	40 (termasuk lembar sampul ini)

Daftar Isi

1	Spesifikasi Sistem	4
1.1	Spesifikasi Fungsional	4
1.1.1	Use Case Diagram	6
1.2	Spesifikasi Non-Fungsional	7
1.2.1	Perhitungan Analisis Domain Waktu	7
1.2.2	Perhitungan Analisis Domain Frekuensi	8
1.2.3	Perhitungan Batas Suhu Housing Maksimum	9
1.2.4	Perhitungan Batas Arus Motor Maksimum	9
1.3	Spesifikasi Perangkat Keras	9
1.4	Spesifikasi Perangkat Lunak	10
1.5	Kriteria Kinerja dan Evaluasi	11
2	Solusi / Produk yang Diusulkan	13
2.1	Arsitektur	13
2.1.1	Subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal	13
2.1.2	Pemrosesan Sinyal Sensor Accelerometer ADXL345	16
2.1.3	Pemrosesan Sinyal Sensor CT	16
2.1.4	Pemrosesan Sinyal Termokapel	16
2.1.5	Pemrosesan Sinyal Sensor Efek-Hall	16
2.1.6	Subsistem Cloud-hosting dan Basis Data	19
2.1.7	Subsistem Desain Alarm dan Sistem Proteksi	20
2.2	Fitur Utama	22
2.3	Keunggulan Dibandingkan Solusi Lain	22
2.4	Desain Alternatif (Opsional)	22
2.5	Justifikasi Pemilihan	22
3	Rencana Implementasi	22
3.1	Struktur Pemecahan Kerja (WBS)	23
3.2	Jadwal (Diagram Gantt)	26
3.3	Pembagian Tugas Tim	27
3.4	Pengujian Sistem	28
4	Analisis Risiko	30
4.1	Risiko Teknis, Finansial, dan Penerimaan Pengguna	30
4.2	Mitigasi Risiko	32
5	Analisis Finansial	33
5.1	Estimasi Biaya Utama	33
5.1.1	Biaya Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	33
5.1.2	Biaya Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	34
5.1.3	Biaya Pengujian dan Kalibrasi	34
5.1.4	Biaya Operasional	35
5.1.5	Rekapitulasi Estimasi Biaya	35
5.2	Analisis Biaya–Manfaat	35
5.2.1	Manfaat Teknis	35
5.2.2	Manfaat Ekonomi	36
5.2.3	Manfaat Operasional	36

5.2.4	Manfaat Akademik	36
5.2.5	Kesimpulan Analisis Biaya–Manfaat	36
6	Referensi	37
7	Singkatan	39
8	Lampiran	39

Ringkasan Dokumen

1 Spesifikasi Sistem

Berdasarkan ISO 29148-2018 [1], spesifikasi sistem ditetapkan sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem Monitoring On Induction Motor In Real-Time: Vibration and Temperature (MONTREAL-VT). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh perancang dan pemilik kepentingan. Spesifikasi sistem dibagi menjadi spesifikasi fungsional dan spesifikasi non-fungsional.

1.1 Spesifikasi Fungsional

Spesifikasi fungsional menjabarkan sistem dan elemen fungsi sistem, atau serangkaian tugas yang mampu dilaksanakan oleh sistem [1]. Tabel EL3.1 menunjukkan tugas-tugas yang dilakukan oleh sistem MONTREAL-VT. Tugas utama hal ini meliputi pembacaan dan pemrosesan data, komunikasi perangkat ke cloud, penyimpanan data historis, proses analisis data, serta penyajian data ke pengguna. Fungsi opsional meliputi penyimpanan data secara lokal, arsitektur semi-permanen dan enkripsi data untuk keamanan komunikasi.

Tabel EL3.1: Spesifikasi Fungsional Sistem

No.	Spesifikasi Fungsional	Tujuan
1	Sistem mampu mengukur parameter akselerasi getaran	<i>Vibration analysis</i>
2	Sistem mampu mengukur suhu housing motor	Deteksi panas winding Mengukur tren suhu winding
3	Sistem mampu mengukur arus motor	Deteksi overcurrent Mengukur tren arus motor
4	Sistem mampu mengukur kecepatan rotasi shaft	Deteksi perubahan kecepatan dan slip pada shaft
5	Sistem mampu mentransmisikan data menuju cloud/server menggunakan Wi-Fi atau protokol komunikasi nirkabel integrasi ke infrastruktur cloud lainnya.	<i>Cloud computing</i>
6	Sistem mampu menyimpan data historis dalam basis data serverless	Analisis data historis
7	Sistem mampu memproses data getaran; mengkonversi data akselerasi menjadi data kecepatan getaran dan kecepatan RMS, dan mengubah data domain waktu menjadi domain frekuensi	<i>Vibration analysis</i>
8	Sistem mampu membandingkan pola getaran pada analisis frekuensi dengan data referensi	<i>Fault prediction</i>
9	Sistem mampu menghitung parameter <i>Motor Health Index</i> (MHI)	<i>Condition rating</i>
11	Sistem mampu menampilkan data akuisisi real-time pada dashboard	<i>Remote condition monitoring</i>

bersambung ke halaman berikutnya

Tabel EL3.1 – *lanjutan dari halaman sebelumnya*

No.	Spesifikasi Fungsional	Tujuan
12	Sistem mampu menampilkan tren historis getaran, arus, suhu, dan rotasi shaft	<i>Remote condition monitoring</i>
13	Sistem dilengkapi dengan mekanisme alarm dan proteksi ketika parameter melebihi batas yang telah ditentukan	Proteksi sistem
14	Sistem dilengkapi akses histori alarm dan perawatan	<i>Maintenance logging</i>
14	Sistem akan dilengkapi dengan sistem penyimpanan data eksternal (SD Card)	<i>Backup storage</i>
15	Proses komunikasi sistem akan dilengkapi dengan enkripsi data	Keamanan data siber
16	Arsitektur sistem akan bersifat semi-permanen	Kemudahan instalasi

Pola getaran mampu mengindikasikan adanya pemerosotan kondisi mekanis pada motor [2], efektivitas parameter getaran dalam memprediksi adanya gangguan mekanis terbukti lebih baik dibandingkan dengan parameter arus [3]. Maka dari itu, fungsi utama dari sistem ini adalah dengan mengandalkan parameter getaran untuk mendeteksi adanya gangguan mekanis, contohnya seperti gangguan pada *bearing*, *misalignment*, dan *unbalance* (poin 1). Akselerometer *micro-electromechanical systems* (MEMS) triaksial digital digunakan sebagai transduser utama yang membaca parameter akselerasi getaran. Akselerometer dipasang secara permanen pada divais MONTREAL-VT, sementara itu divais dipasang pada lempeng besi stator agar berdekatan lokasi dengan *bearing* motor [4].

Akselerometer MEMS merupakan jenis transduser yang cukup baik dalam mengatasi noise, yakni tidak lebih dari $1LSBRMS$ pada sumbu-x dan sumbu-y, dan tidak lebih dari $1.5LSBRMS$ pada sumbu-z [5]. Namun, beberapa transduser yang digunakan pada proyek ini, seperti transduser efek hall [6] dan transduser arus [7], tidak memiliki sistem pengkondisian sinyal internal. Oleh karena itu, sistem pengkondisian sinyal eksternal harus tetap dirancang. Hal ini dilakukan agar sinyal output tetap pada rentang kerja yang mampu dibaca oleh mikrokontroler. Sinyal dapat dikondisikan menggunakan rangkaian penguat dan filter analog maupun digital sesuai dengan kebutuhan.

Analisis sinyal getaran dilakukan dengan dua metode, yakni metode analisis domain waktu dan analisis domain frekuensi. Maka dari itu, pemrosesan sinyal getaran dibagi lagi menjadi konversi parameter akselerasi getaran menjadi kecepatan dan kecepatan *root-mean square* (rms) (poin 7). Serta konversi data domain waktu menjadi domain frekuensi dengan mengaplikasikan *fast-fourier transform* (FFT) [8] (poin 7). Analisis domain frekuensi dilakukan dengan menangkap frekuensi khas dari kerusakan mekanis tertentu seperti yang tercantum pada tabel C lampiran C ISO 13373-1 [4] (poin 8).

Selain parameter getaran, suhu merupakan parameter yang umum digunakan memperhitungkan kondisi motor. Ranah pengaplikasian pemantauan parameter suhu biasanya adalah sistem proteksi [9]. Peningkatan suhu pada mesin listrik disebabkan oleh kegagalan sistem pendingin dan arus berlebih pada winding rotor dan/atau stator [10]. Sensor termokapel dipertimbangkan sebagai transduser suhu sistem berdasarkan ketentuan dari ISO 60034-1 untuk jenis motor dengan rating daya di bawah 15kW [11] (poin 2).

Parameter arus dan kecepatan putar shaft dapat digunakan sebagai parameter pendukung pengambilan keputusan pemeliharaan dan proteksi pada motor (poin 3 dan 4). Transduser

current transformer (CT) dapat digunakan dalam sistem proteksi *overcurrent* pada motor [12]. Selain sebagai komponen sistem proteksi, parameter arus motor juga dapat digunakan sebagai pendukung diagnosa kerusakan mekanis pada motor [3]. Sementara itu, parameter kecepatan putar shaft menggunakan transduser rpm digunakan untuk mendeteksi terjadinya slip. Slip Setelah itu, mikrokontroler akan memberikan *timestamp* pada data sehingga memudahkan sistem pemantauan.

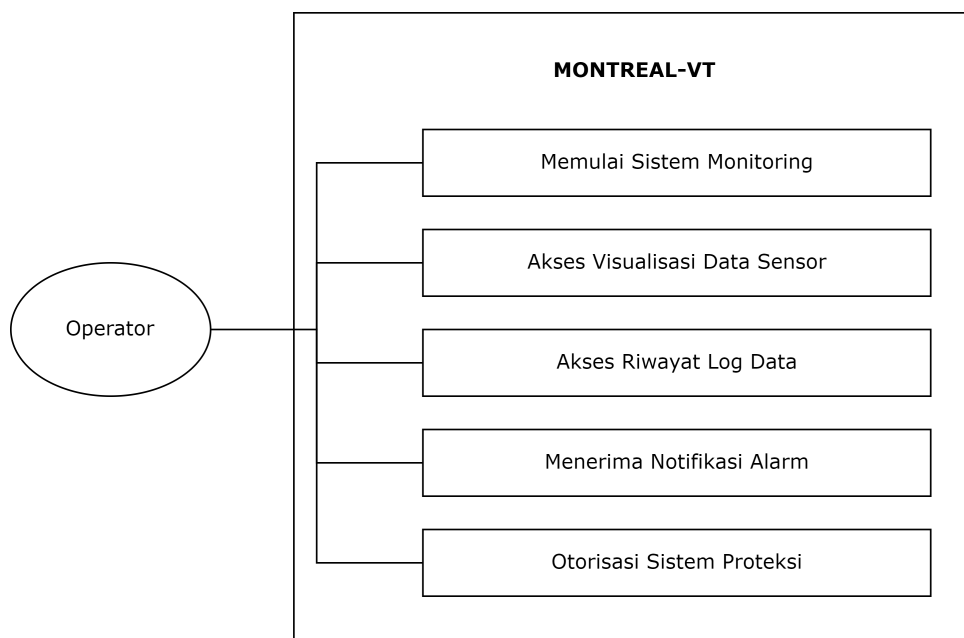
Data getaran, bersamaan dengan data suhu, arus, dan kecepatan rotasi shaft, digunakan untuk menghitung parameter *Motor Health Index* (MHI) (poin 12), parameter MHI berguna untuk indikasi tingkat kesehatan motor secara keseluruhan dan perhitungan sisa umur motor

ISO 10012 berisi mengenai panduan pengelolaan sistem metrologi, dalam hal ini merupakan transduser yang digunakan untuk merekam data pada sistem [13]. Sebelum sinyal transduser diproses lebih lanjut pada mikrokontroler, transduser harus terlebih dahulu dikalibrasi [13]. Proses kalibrasi merupakan proses perbandingan kualitas data transduser dengan alat ukur yang telah ditetapkan [13]. Hasil proses kalibrasi harus didokumentasikan untuk memastikan kesesuaian, konsistensi, dan validitas dari hasil ukur transduser [13].

Selanjutnya, sistem dirancang untuk mendukung arsitektur (*cloud computing*) dengan memanfaatkan Wi-Fi sebagai media transmisi data menuju server (poin 5). Untuk meningkatkan keandalan, data juga disimpan secara lokal menggunakan media penyimpanan eksternal sebagai mekanisme backup storage apabila terjadi gangguan komunikasi (poin 14). Data historis disimpan pada basis data *serverless* sehingga riwayat operasi motor dapat diakses untuk keperluan analisis jangka panjang dan keperluan evaluasi motor (poin 9).

1.1.1 Use Case Diagram

Use case diagram mengilustrasikan interaksi fungsional antara pengguna dan sistem MONTREAL-VT. Gambar EL3.1 menunjukkan relasi dan interaksi antara divais dan pengguna.



Gambar EL3.1: Diagram Use Case MONTREAL-VT

Aktor utama dari sistem adalah pengguna atau *user* yang memiliki bertanggung jawab dalam pengoperasian dan pengawasan platform monitoring. Pengguna memiliki hak akses untuk

memulai sistem, mengakses data melalui dashboard setelah proses autentikasi pengguna dan data riwayat, menerima notifikasi alarm, dan melakukan pengaturan sistem proteksi.

1.2 Spesifikasi Non-Fungsional

Spesifikasi non-fungsional atau spesifikasi kualitas meliputi angka yang mewakili kemampuan sistem dalam menyajikan fungsi-fungsi yang ditargetkan pada spesifikasi fungsional [1]. Tabel EL3.2 mewakili spesifikasi tersebut.

Tabel EL3.2: Spesifikasi Non-Fungsional Sistem

Kode	Aspek	Spesifikasi Non-Fungsional
1	Pengukuran Getaran	Target bandwidth fault, $f_{max} = n\omega$ $F_s = 2nf_{max}$ $F_s = 2n\omega$
2	Pengukuran Suhu	Galat absolut, $\Delta = \pm 0.5^\circ C$, suhu ruang
3	Frekuensi Pengukuran Arus	$F_s = 2f_{AC}$ $F_s = 100Hz$ $\%error = 4\%$
4	Pengukuran Kecepatan Putar (RPM)	$F_s = 2RPM/60s$
5	MQTT	1s publish interval
6	Dashboard	1s latency (maks)
7	Interval pembaruan MHI	1s (maks)
8	Deteksi fault dan proteksi	3s delay (maks), sebelum notifikasi 5s delay (maks), sebelum pemutusan arus
9	Ketahanan Sistem	24 jam operasional
10	FFT	1024 buffer size update latency 60s
11	Koneksi	ESP32 reconnect otomatis ketika Wi-Fi terputus
12	Autentikasi Dashboard	Dashboard hanya dapat diakses oleh otoritas yang diberi akses berupa password dan nomor ID.
13	Kompatibilitas	Dashboard dapat diakses melalui browser PC, dan android.
14	Maintanability	Software dikembangkan secara modular sehingga mudah dipelihara dan dikembangkan

1.2.1 Perhitungan Analisis Domain Waktu

Akselerometer ADXL345 menangkap data getaran dalam besaran akselerasi getaran bagian *non-rotating*. Oleh karena itu, data akselerasi harus dikonversi menjadi data kecepatan seperti pada persamaan EL3.1 [14].

$$v = \int a \, dx \quad (\text{EL3.1})$$

Kecepatan *root-mean square* merupakan besaran getaran yang umum digunakan dalam mengkarakterisasi respon getaran mesin [14]. Persamaan EL3.2 merupakan persamaan yang dapat digunakan untuk mengkonversi besaran kecepatan ke kecepatan rms.

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dx} \quad (\text{EL3.2})$$

Dalam situasi di mana hanya diketahui kecepatan maksimum dan minimum dari suatu getaran, maka persamaan EL3.3 dapat digunakan.

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2}(v_{max}^2 + v_{min}^2)} \quad (\text{EL3.3})$$

Tabel C1 mengenai rentang zona A/B, B/C, C/D pada ISO 20816-1 bagian lampiran C dapat digunakan sebagai upaya evaluasi kriteria motor.

1.2.2 Perhitungan Analisis Domain Frekuensi

Rating kecepatan putar motor merupakan faktor penentu utama frekuensi sampling maksimum ADC. Kecepatan putar (ω) dalam satuan hertz (Hz) dapat dihitung menggunakan persamaan EL3.4.

$$\omega = \frac{RPM}{60s} \quad (\text{EL3.4})$$

Berdasarkan ISO 13373-1, analisis domain frekuensi dapat dilakukan dengan mendapatkan pola getaran tertentu yang mampu menggambarkan kerusakan, ω , 2ω , 3ω , ..., $n\omega$.

Maka dari itu, f_{max} pengukuran harus mampu menangkap detil dari frekuensi eksitasi yang mengindikasikan kerusakan.

$$f_{max} \geq f_{fault}$$

$$f_{max} \geq n\omega$$

Batas bawah dari frekuensi maksimum dicantumkan pada persamaan EL3.5.

$$f_{max} = n\omega \quad (\text{EL3.5})$$

Berdasarkan teori Nyquist-Shannon, aliasing dapat diminimalisir dengan menetapkan nilai frekuensi sampling dua kali lebih besar daripada frekuensi maksimum seperti pada persamaan EL3.6 dan EL3.7.

$$F_s = 2f_{max} \quad (\text{EL3.6})$$

$$F_s = 2n\omega \quad (\text{EL3.7})$$

Persamaan tersebut berfungsi dalam menentukan frekuensi sampling minimum agar sistem mampu menangkap target frekuensi yang menjadi ciri khas fault pada suatu motor pada tabel ISO 13373-1 lampiran C [4].

1.2.3 Perhitungan Batas Suhu Housing Maksimum

Berdasarkan panduan IEC 60034, pengukuran suhu motor dengan rating daya di bawah 15 kilowatt, parameter suhu pada winding dipengaruhi oleh tipe insulasi motor seperti pada tabel EL3.3 [15].

Tabel EL3.3: Tabel kelas insulasi winding [16]

Tipe Insulasi	A	B	F	H	200	220
Batas Suhu Maksimum	115	140	165	190	210	230
Batas Kenaikan Suhu	80	80	n	n	n	n

Apabila transduser suhu dipasang pada casing motor, maka perbedaan antara suhu casing dan winding motor harus diperhitungkan.

$$T_{winding} \geq T_{case}$$

1.2.4 Perhitungan Batas Arus Motor Maksimum

Berdasarkan panduan IEC 60034, batas arus motor maksimum dapat ditentukan dari rating daya motor. Rating arus konstan maksimum dinyatakan pada persamaan EL3.8 dan EL3.9.

$$P_{rated} = V_{rated} I_{rated} \cos(\Theta) \eta \quad (\text{EL3.8})$$

$$I_{rated} = \frac{P_{rated}}{V_{rated} \cos(\Theta) \eta} \quad (\text{EL3.9})$$

Persamaan rating arus diimplementasikan untuk menetapkan batas arus normal pada operasi motor.

1.3 Spesifikasi Perangkat Keras

Kemampuan sistem yang tertulis pada tabel EL3.1 dan EL3.2 hanya bisa dicapai apabila komponen-komponen yang membangun sistem, memenuhi batasan kemampuan tertentu yang mencukupi. Tabel EL3.4 dan EL3.5 mencakup batasan-batasan tersebut.

Tabel EL3.4: Spesifikasi Perangkat Keras

No.	Komponen	Deskripsi	Spesifikasi Utama
1	Capacitor-Starter SPIM (Model kipas angin Cosmos SN16)	Motor induksi 1-fasa	Kecepatan torsi 1400RPM Rating Daya 48W Tegangan 220VAC 50Hz Kapasitor 1.2uF

bersambung ke halaman berikutnya

Tabel EL3.4 – *lanjutan dari halaman sebelumnya*

No.	Komponen	Deskripsi	Spesifikasi Utama
2	ESP32-S3 [17]	Mikrokontroler utama	CPU Single/Dual-Core Xtensa 32-bit LX7 up to 240 MHz, ROM 384KB, SRAM 512KB, SRAM RTC 16KB IEEE 802.11b/g/n complied Wi-Fi 2.4 GHz band Bluetooth LE; Bluetooth 5, Bluetooth Mesh, Speed: 125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps 45 GPIOs: 3 UART, 2 I2Cs, LCD interface, 2 general-purpose SPI ports, USB Serial/JTAG controller, SD/MMC host controller 2 slots, 2 Motor Control PWM (MCPWM), RMT (TX/RX), 2 12-bit SAR ADCs, up to 20 channels, temperature sensor, 4 54-bit general-purpose timers
3	ADXL345 [5]	Sensor getaran motor	Sensor accelerometer 3-axis resolusi hingga 13-bit komunikasi I ² C/SPI rentang pengukuran $\pm 2g$ hingga $\pm 16g$.
4	DS18B20 [18]	Sensor suhu motor	Rentang pengukuran -55°C hingga 125°C akurasi $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ komunikasi One-Wire.
5	ACS712 [7]	Sensor arus motor	Sensor arus Hall Effect Rentang $\pm 20\text{ A}$ tegangan kerja 5 V.
6	Hall Effect Sensor [6]	Sensor kecepatan putar motor (RPM)	Sensor digital berbasis efek Hall untuk mendeteksi jumlah putaran poros motor.
7	Relay Module	Sistem proteksi motor	Relay 5 V kapasitas maksimum 10 A 250 VAC.

1.4 Spesifikasi Perangkat Lunak

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan pada sistem ini tercantum pada tabel EL3.5 di bawah ini.

Tabel EL3.5: Spesifikasi Perangkat Lunak

No.	Komponen	Spesifikasi
1	Bahasa Pemrograman	C/C++, Python, JavaScript
2	Framework	Arduino Core ESP32 sebagai framework utama dalam pengembangan perangkat lunak mikrokontroler.
3	Komunikasi Data	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n dengan protokol HTTP atau MQTT.
4	Platform Cloud	Firebase
5	Database	Firebase
6	Dashboard Monitoring	Firebase
7	Pengolahan Data	Perhitungan RMS, FFT, <i>filtering</i> sinyal, serta penentuan kondisi motor berdasarkan nilai <i>threshold</i> .
8	Sistem Alarm	Logika perangkat lunak untuk mengaktifkan buzzer dan relay apabila parameter melebihi batas operasi yang telah ditentukan.
9	Data Logging	Penyimpanan data monitoring yang dilengkapi informasi <i>timestamp</i> untuk analisis historis.

1.5 Kriteria Kinerja dan Evaluasi

Tabel EL3.6 menunjukkan parameter yang digunakan sebagai acuan dalam pengujian sistem.

Tabel EL3.6: Kriteria Kinerja dan Evaluasi Sistem

No	Parameter Pengujian	Kriteria Keberhasilan
1	Sensor Getaran (ADXL345)	Sensor mampu membaca data getaran secara stabil dan menghasilkan data sesuai kondisi operasi motor.
2	Sensor Suhu (DS18B20)	Galat pengukuran suhu maksimum sebesar 15% dibandingkan alat ukur referensi.
3	Sensor Arus (ACS712)	Galat pengukuran arus maksimum sebesar 15% dibandingkan alat ukur referensi.
4	Sensor Kecepatan (Hall Effect)	Sensor mampu membaca kecepatan putar motor secara stabil selama pengujian.
5	Filtering Sinyal	Proses filtering mampu mengurangi noise tanpa menghilangkan informasi utama pada sinyal.
6	Analisis RMS dan FFT	Sistem mampu menghitung nilai RMS dan menampilkan spektrum frekuensi sinyal getaran.
7	Analisis Kondisi Motor	Sistem mampu menentukan kondisi motor (Normal, Warning, atau Fault) berdasarkan nilai <i>threshold</i> yang telah ditentukan.

bersambung ke halaman berikutnya

Tabel EL3.6 – *lanjutan dari halaman sebelumnya*

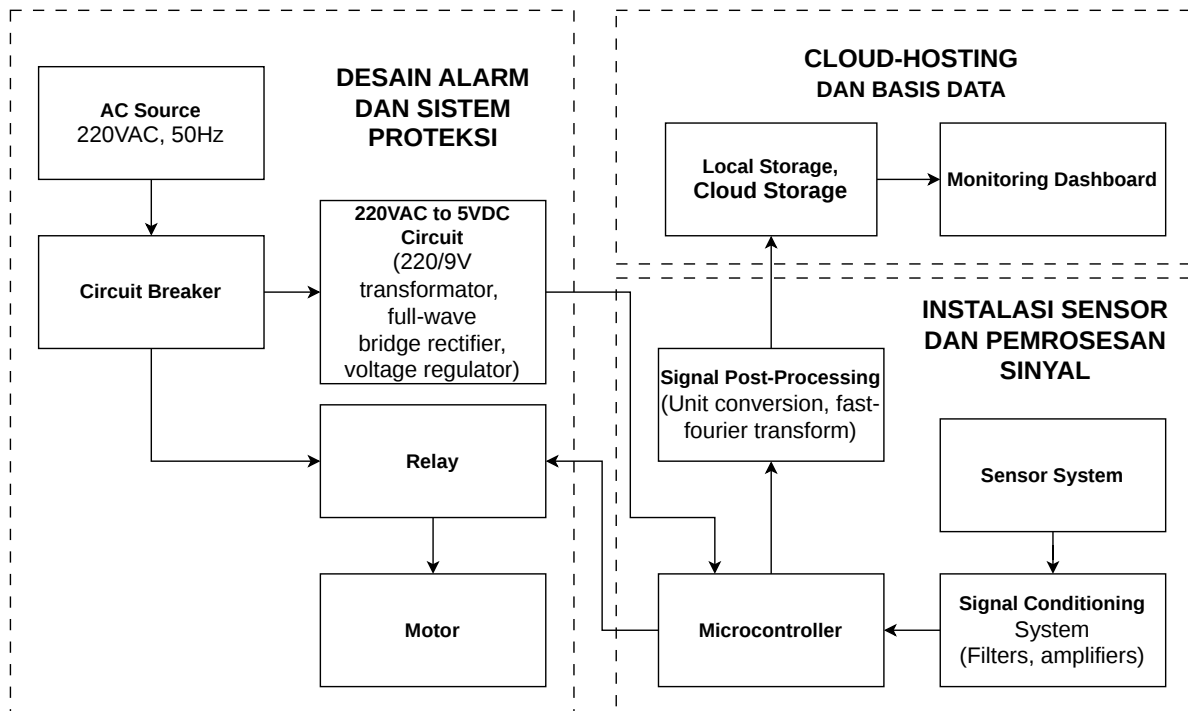
No	Parameter Pengujian	Kriteria Keberhasilan
8	Dashboard Monitoring	Dashboard mampu menampilkan data sensor, grafik tren, serta status motor secara <i>real-time</i> .
9	Komunikasi Data	Data berhasil dikirim menuju dashboard dengan waktu tunda maksimum 1000 ms pada kondisi jaringan normal.
10	Alarm dan Proteksi	Buzzer dan relay aktif ketika parameter monitoring melebihi batas operasi yang telah ditentukan.
11	Data Logging	Data monitoring berhasil disimpan ke database lengkap dengan informasi <i>time-stamp</i> .

Berdasarkan Tabel EL3.6, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan dari kemampuan membaca data sensor, tetapi juga kemampuan sistem dalam proses pengolahan sinyal, analisis kondisi motor, komunikasi data, visualisasi hasil monitoring, serta pemberian alarm dan proteksi ketika terjadi kondisi tidak normal. Pengujian terhadap parameter RMS dan Fast Fourier Transform (FFT) digunakan untuk mengevaluasi karakteristik getaran motor, sedangkan pengujian komunikasi data memastikan sistem mampu melakukan monitoring secara *real-time* melalui jaringan Internet. Seluruh hasil pengujian tersebut menjadi dasar untuk menilai tingkat keandalan sistem monitoring yang dikembangkan [19–21].

2 Solusi / Produk yang Diusulkan

2.1 Arsitektur

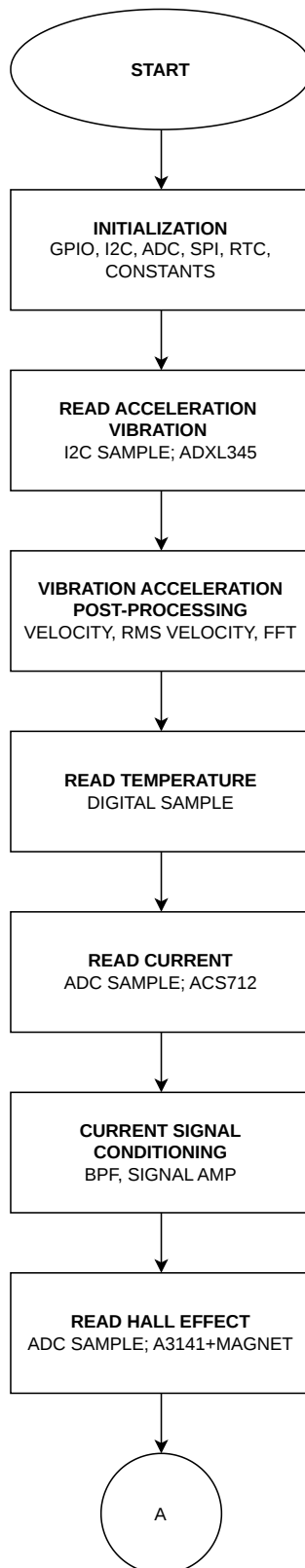
Arsitektur utama yang diterapkan pada sistem MONTREAL-VT dibagi menjadi tiga subsistem utama. Subsistem tersebut meliputi subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal (ISPS), subsistem Cloud-Hosting dan Basis Data (CHBD), dan subsistem Desain Alarm dan Sistem Proteksi (DASP). Ketiga subsistem ini saling bergantung satu sama lain agar sistem MONTREAL-VT dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti yang tertulis pada subbab spesifikasi sistem pada tabel EL3.1 dan EL3.2.



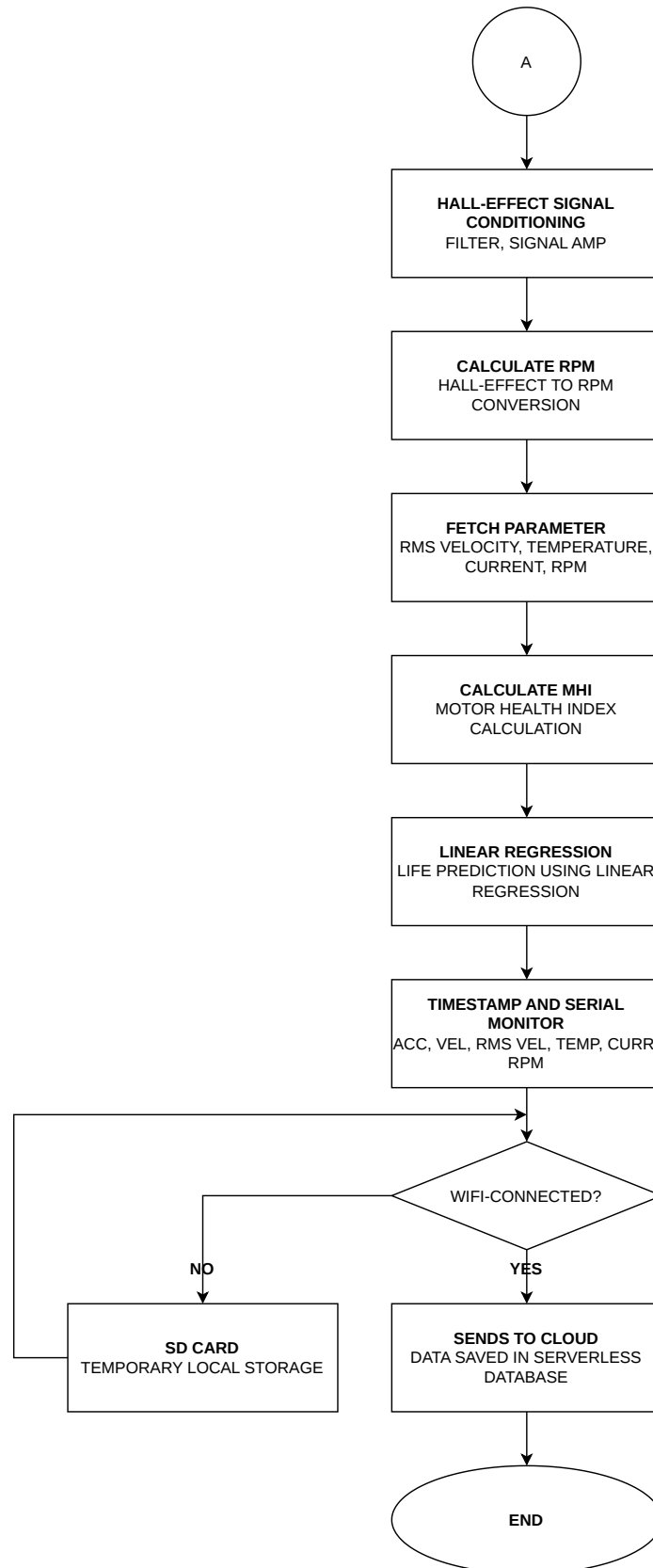
Gambar EL3.1: Arsitektur Proyek

2.1.1 Subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal

Subsistem instalasi sensor dan pemrosesan sinyal mencakup proses penginstalan sensor pada sistem montreal-vt, dan pemrosesan sinyal output sensor sebelum atau saat sinyal diterima oleh mikrokontroler. Tahapan proses kerja mikrokontroler pada subsistem isps digambarkan oleh gambar EL3.2 dan EL3.3.



Gambar EL3.2: Flowchart Subsystem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal (ISPS)



Gambar EL3.3: Flowchart Subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal (ISPS)

Subsistem ISPS bertanggung jawab pada alur kerja sistem sensor, pemrosesan sinyal output

sensor , serta proses akuisisi data melalui sensor dan mikrokontroler.

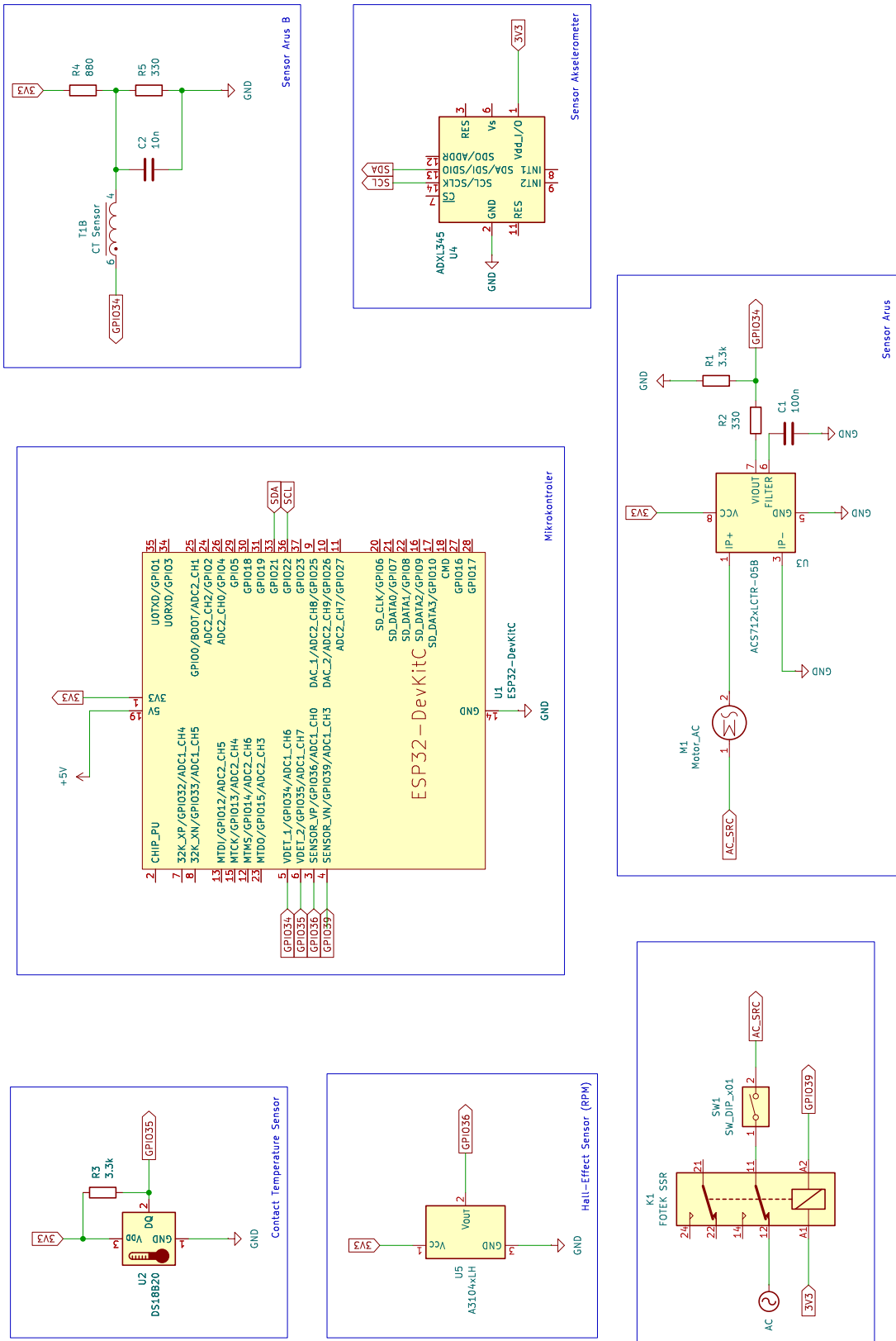
2.1.2 Pemrosesan Sinyal Sensor Accelerometer ADXL345

Kalman filter umum digunakan untuk analisis getaran.

2.1.3 Pemrosesan Sinyal Sensor CT

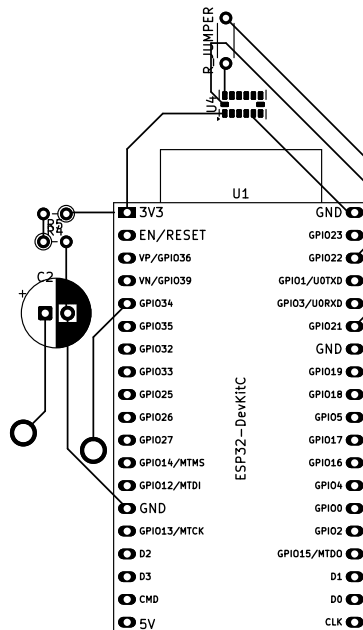
2.1.4 Pemrosesan Sinyal Termokapel

2.1.5 Pemrosesan Sinyal Sensor Efek-Hall



Gambar EL3.4: Skematik Rangkaian Subsystem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal (ISPS)

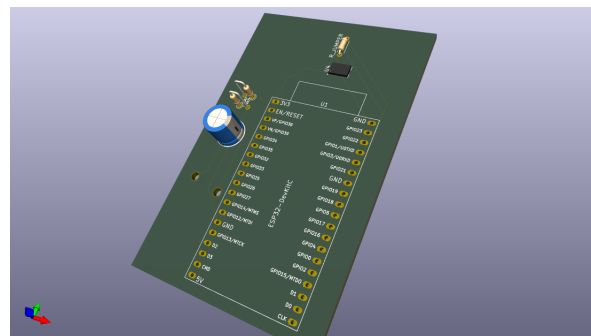
Gambar EL3.4 merupakan skematik dari rangkaian subsistem ISPS, yang meliputi ...



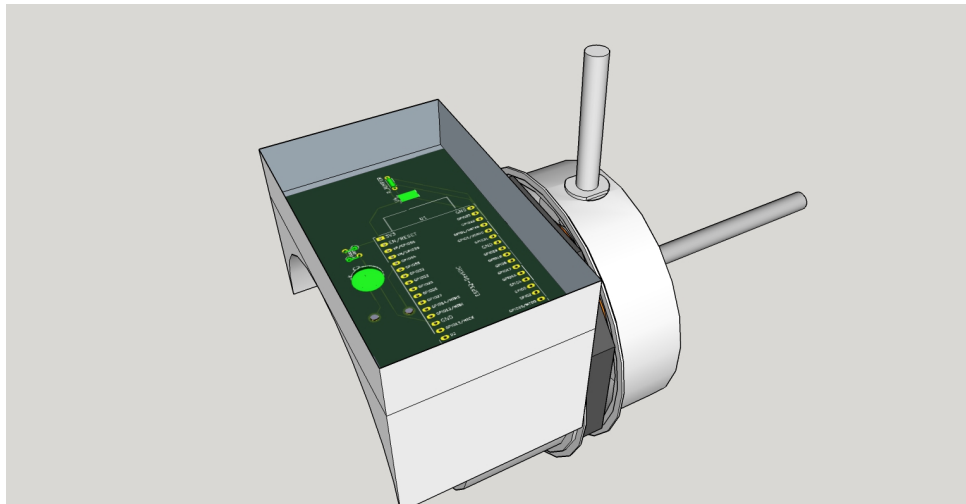
Gambar EL3.5: Layout PCB Subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal (ISPS)



Gambar EL3.6: Tampilan model 3d pcb tampak depan



Gambar EL3.7: Tampilan model 3d pcb tampak 3/4

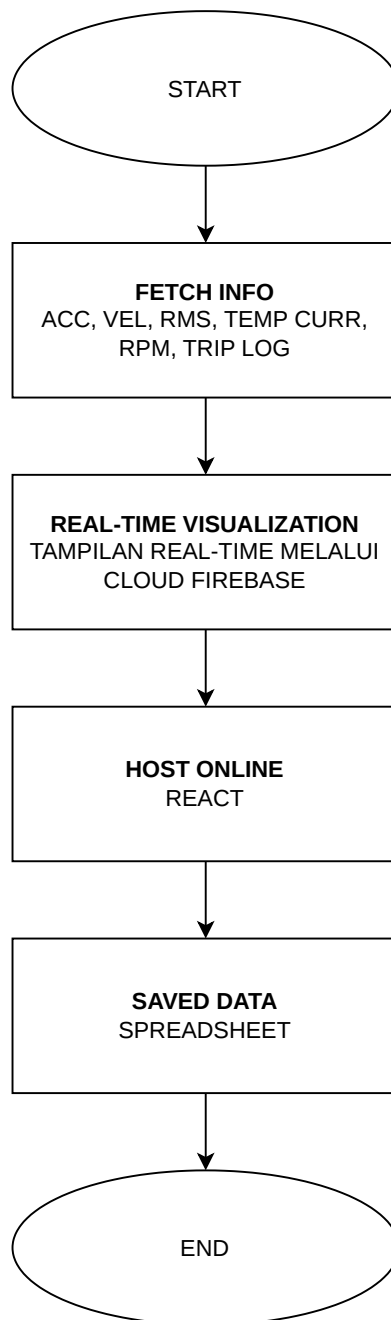


Gambar EL3.8: Lokasi Instalasi Device

2.1.6 Subsistem Cloud-hosting dan Basis Data

Subsistem Cloud-Hosting dan Basis Data (CBD) bertugas menghubungkan perangkat keras ke sistem serverless melalui layanan cloud.

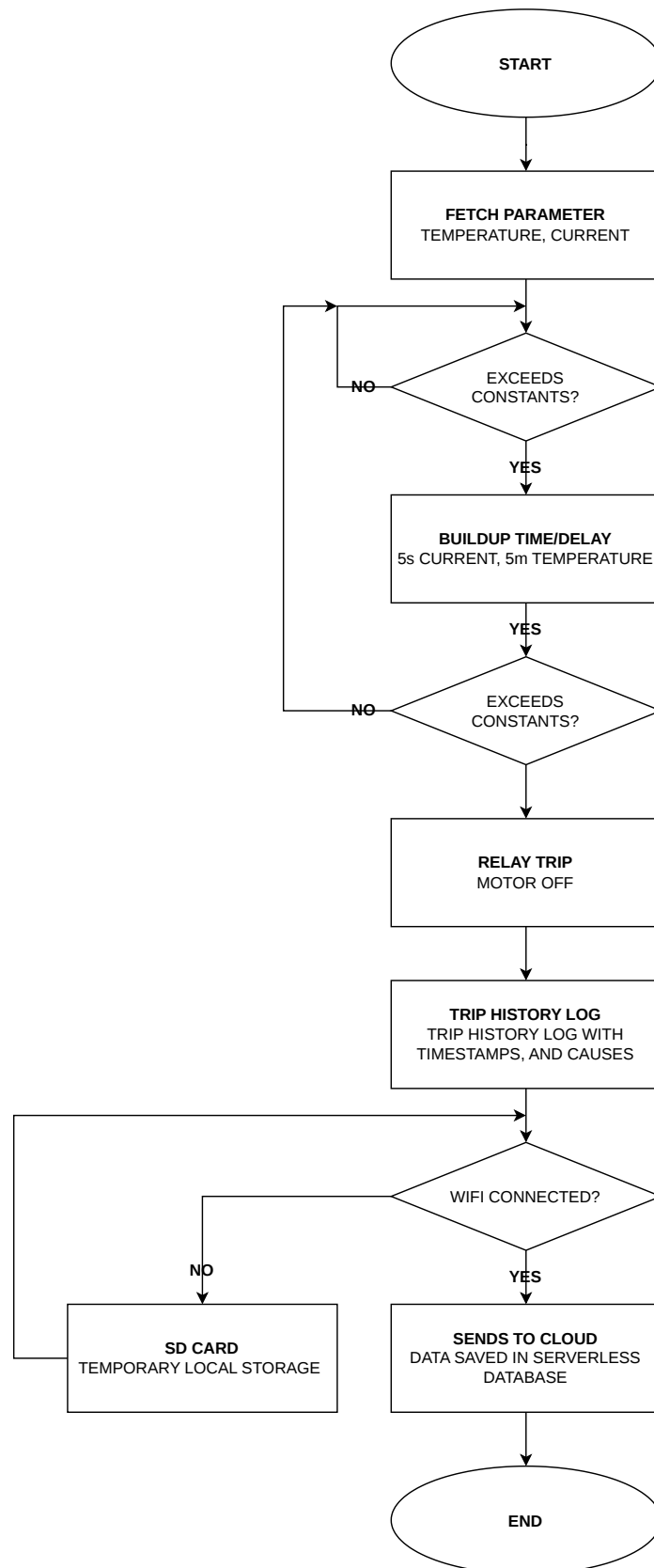
Data di cloud kemudian dapat diakses oleh subsistem visualisasi dan kontrol dari mana saja.



Gambar EL3.9: Flowchart Subsistem Komunikasi, Cloud, dan Algoritma (KCA)

2.1.7 Subsistem Desain Alarm dan Sistem Proteksi

Subsistem Desain Alarm dan Sistem Proteksi (DASP) memiliki sistem dalam merancang arus dan suhu batas pada kerja motor, mendesain alarm peringatan dalam bentuk buzzer, dan visualisasi pada website, serta mengaktifkan relay proteksi apabila parameter arus dan suhu melewati batas dalam jangka waktu yang ditentukan.



Gambar EL3.10: Flowchart Subsystem Desain Alarm dan Sistem Proteksi

2.2 Fitur Utama

1. **Sistem Pemantauan Kondisi Motor Multi-Sensor:** Integrasi sensor ADXL345, ACS712, A314, dan DS18B20.
2. **Notifikasi Kondisi dan Informasi Perkiraan Kerusakan Motor:** Notifikasi otomatis melalui website desain HMI, dan informasi perkiraan jenis kerusakan motor.
3. **Sistem Proteksi Otomatis:** Memutus kontak arus apabila parameter arus dan suhu melebihi batas yang telah ditentukan.

2.3 Keunggulan Dibandingkan Solusi Lain

1. ...

2.4 Desain Alternatif (Opsional)

2.5 Justifikasi Pemilihan

Alternatif 1: Mikrokontroler ESP32-S3, Edge Computing

1. **Deskripsi:** Pemrosesan lebih lanjut dilakukan secara lokal pada mikrokontroler ESP32-S3.
2. **Alasan Penolakan:** Meskipun pemrosesan lokal dapat mengurangi ketergantungan pada koneksi internet, hal ini membatasi kemampuan sistem untuk menyimpan data historis dan melakukan analisis yang lebih kompleks. Selain itu, keterbatasan sumber daya pada mikrokontroler dapat membatasi skalabilitas dan fleksibilitas sistem di masa depan.

Alternatif 2: Raspberry Pi 4, Edge Computing

1. **Deskripsi:** Mengganti mikrokontroler ESP32-S3 dengan Raspberry Pi 4 untuk pemrosesan data secara lokal.
2. **Alasan Penolakan:** Raspberry Pi 4 menawarkan kemampuan pemrosesan yang lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan kompleksitas sistem, konsumsi daya, dan

3 Rencana Implementasi

Work Breakdown Structure (WBS) merupakan dekomposisi pekerjaan proyek menjadi beberapa tahapan yang lebih terstruktur sehingga proses perancangan, implementasi, pengujian, dan dokumentasi dapat dilaksanakan secara sistematis. Penyusunan WBS bertujuan untuk mempermudah proses perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan setiap aktivitas selama penelitian berlangsung.

Pada penelitian ini, WBS disusun berdasarkan tahapan pengembangan sistem *Monitoring Getaran dan Suhu pada Motor Induksi*, mulai dari analisis kebutuhan sistem hingga penyusunan laporan akhir. Setiap tahapan memiliki keluaran (*deliverable*) yang menjadi indikator keberhasilan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

3.1 Struktur Pemecahan Kerja (WBS)

WBS 1.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Kegiatan:

- Mengidentifikasi kebutuhan sistem monitoring motor induksi.
- Menentukan parameter yang akan dimonitor, yaitu getaran, suhu, arus, dan kecepatan putar (RPM).
- Menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.

Deliverable:

- Dokumen kebutuhan sistem.

WBS 1.2 Studi Literatur

Kegiatan:

- Studi mengenai motor induksi dan mekanisme kerusakannya [22].
- Studi karakteristik sensor ADXL345, DS18B20, ACS712, dan Hall Effect Sensor [5–7].
- Studi metode pemrosesan sinyal seperti Filtering, RMS, dan FFT [19, 20].
- Studi sistem monitoring kondisi motor dan sistem proteksi [23].

Deliverable:

- Dokumen studi literatur sebagai dasar perancangan sistem.

WBS 1.3 Perancangan Arsitektur Sistem

Kegiatan:

- Menyusun diagram blok sistem.
- Menentukan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak.
- Menentukan pembagian subsistem sesuai pembagian tugas tim.

Deliverable:

- Diagram blok sistem dan arsitektur sistem.

Fase 2 – Perancangan Sistem (Minggu 3–5)

WBS 2.1 Perancangan Perangkat Keras

Kegiatan:

- Mendesain rangkaian ESP32.
- Mendesain rangkaian sensor getaran, suhu, arus, dan RPM.
- Mendesain sistem alarm dan proteksi.

Deliverable:

-
- Skematik perangkat keras.

WBS 2.2 Perancangan Perangkat Lunak

Kegiatan:

- Mendesain algoritma pembacaan sensor.
- Mendesain algoritma filtering sinyal.
- Mendesain algoritma RMS dan FFT [19,20].
- Mendesain logika analisis kondisi motor.

Deliverable:

- Flowchart perangkat lunak dan algoritma sistem.

WBS 2.3 Perancangan Dashboard Monitoring

Kegiatan:

- Mendesain antarmuka dashboard monitoring.
- Mendesain struktur database.
- Mendesain sistem penyimpanan data (*data logging*).

Deliverable:

- Desain dashboard monitoring dan database.

Fase 3 – Implementasi Sistem (Minggu 6–10)

WBS 3.1 Implementasi Subsistem Akuisisi Data dan Pemrosesan Sinyal

Kegiatan:

- Instalasi sensor pada motor induksi.
- Kalibrasi sensor.
- Akuisisi data getaran, suhu, arus, dan RPM.
- Implementasi filtering dan pengkondisian sinyal.

Deliverable:

- Data sensor yang telah diproses dan siap dianalisis.

WBS 3.2 Implementasi Subsistem Analisis Kondisi Motor

Kegiatan:

- Implementasi perhitungan RMS.
- Implementasi FFT.
- Analisis kondisi motor berdasarkan nilai *threshold*.
- Implementasi dashboard monitoring.

-
- Implementasi penyimpanan data (*data logging*) menggunakan komunikasi IoT [21,24].

Deliverable:

- Dashboard monitoring yang mampu menampilkan kondisi motor secara *real-time*.

WBS 3.3 Implementasi Subsistem Alarm dan Proteksi

Kegiatan:

- Implementasi sistem alarm.
- Implementasi relay proteksi.
- Implementasi *event logging*.
- Pengujian fungsi alarm dan proteksi.

Deliverable:

- Sistem alarm dan proteksi yang bekerja sesuai kondisi operasi motor.

Fase 4 – Pengujian dan Validasi (Minggu 11–13)

WBS 4.1 Pengujian Perangkat Keras

- Pengujian fungsi seluruh sensor, ESP32, relay, dan buzzer.

WBS 4.2 Pengujian Pemrosesan Sinyal

- Validasi hasil filtering, RMS, dan FFT terhadap data sensor.

WBS 4.3 Pengujian Dashboard Monitoring

- Pengujian komunikasi data, visualisasi, dan penyimpanan data.

WBS 4.4 Pengujian Alarm dan Proteksi

- Pengujian respon alarm dan relay terhadap kondisi abnormal.

WBS 4.5 Pengujian Integrasi Sistem

- Pengujian keseluruhan sistem mulai dari pembacaan sensor hingga aktivasi alarm dan penyimpanan data.

Deliverable:

- Laporan hasil pengujian dan validasi sistem. Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi perangkat keras maupun perangkat lunak berjalan sesuai spesifikasi yang telah dirancang. Pengujian meliputi validasi sensor, analisis sinyal, komunikasi data, hingga pengujian integrasi sistem secara menyeluruh sehingga sistem memenuhi kebutuhan monitoring kondisi motor induksi [23,25].

Fase 5 – Dokumentasi dan Pelaporan (Minggu 14–16)

WBS 5.1 Penyusunan Laporan Tugas Akhir

- Menyusun laporan hasil penelitian sesuai format Program Studi Teknik Elektro ITERA.

WBS 5.2 Penyusunan Panduan Penggunaan Sistem

- Menyusun petunjuk instalasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem monitoring.

WBS 5.3 Persiapan Seminar Hasil

- Menyiapkan bahan presentasi, poster penelitian, dan demonstrasi sistem.

Deliverable:

- Laporan tugas akhir.
- Buku panduan penggunaan sistem.
- Bahan presentasi seminar hasil.

3.2 Jadwal (Diagram Gantt)

Jadwal implementasi disusun berdasarkan *Work Breakdown Structure* (WBS) yang telah dijelaskan pada Subbab 3.1. Penyusunan jadwal bertujuan untuk mengatur urutan pelaksanaan setiap kegiatan sehingga proses pengembangan sistem dapat berlangsung secara sistematis dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Seluruh aktivitas penelitian direncanakan berlangsung selama 16 minggu, dimulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan akhir. Setiap tahapan memiliki keterkaitan dengan tahapan sebelumnya sehingga penyelesaian suatu pekerjaan menjadi prasyarat untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya.

Rencana jadwal implementasi penelitian ditunjukkan pada Tabel EL3.1.

Tabel EL3.1: Jadwal Implementasi Penelitian

No	Kegiatan	Minggu	Durasi	Ketergantungan
1	Analisis kebutuhan sistem	1–2	2 minggu	-
2	Studi literatur	1–2	2 minggu	-
3	Perancangan arsitektur sistem	2	1 minggu	1,2
4	Perancangan perangkat keras	3–4	2 minggu	3
5	Perancangan perangkat lunak	3–5	3 minggu	3
6	Perancangan dashboard monitoring	4–5	2 minggu	5
7	Implementasi akuisisi data dan pemrosesan sinyal	6–8	3 minggu	4,5
8	Implementasi analisis kondisi motor	7–9	3 minggu	7
9	Implementasi alarm dan proteksi	8–10	3 minggu	7
10	Pengujian perangkat keras	11	1 minggu	7
11	Pengujian pemrosesan sinyal	11–12	2 minggu	8
12	Pengujian dashboard monitoring	12	1 minggu	8
13	Pengujian alarm dan proteksi	12–13	2 minggu	9
14	Pengujian integrasi sistem	13	1 minggu	10–13
15	Penyusunan laporan tugas akhir	14–15	2 minggu	14
16	Penyusunan panduan penggunaan sistem	15	1 minggu	14
17	Persiapan seminar hasil	16	1 minggu	15,16

3.3 Pembagian Tugas Tim

Pembagian tugas tim dilakukan berdasarkan hasil diskusi bersama dosen pembimbing agar setiap anggota memiliki fokus penelitian yang berbeda sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengembangan sistem. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap satu subsistem utama yang saling terintegrasi untuk membentuk sistem monitoring kondisi motor induksi secara menyeluruh.

Subsistem yang dikembangkan terdiri atas sistem instalasi sensor dan pemrosesan sinyal, sistem integrasi IoT dan algoritma klasifikasi kerusakan, serta sistem *threshold* alarm dan proteksi. Pembagian tugas masing-masing anggota tim ditunjukkan pada Tabel EL3.2.

Tabel EL3.2: Pembagian Tugas Tim

Anggota Tim	Fokus Penelitian	Tanggung Jawab
Mahasiswa A (Ketua Tim)	Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal	Instalasi sensor, kalibrasi sensor, akuisisi data, proses <i>filtering</i> , penguatan sinyal (<i>signal conditioning</i>), serta validasi hasil pengukuran sensor.
Mahasiswa B	Integrasi IoT dan Algoritma Klasifikasi Kerusakan	Implementasi komunikasi IoT, pengolahan data menggunakan RMS dan FFT, <i>data logging</i> , dashboard monitoring, <i>Health Index</i> , klasifikasi kerusakan, dan estimasi <i>breakdown</i> .
Mahasiswa C	Threshold Alarm dan Sistem Proteksi	Penentuan nilai <i>threshold</i> , implementasi alarm, relay proteksi, <i>maintenance record</i> , <i>event logging</i> , serta klasifikasi kategori gangguan (<i>fault category</i>).

Mahasiswa A bertanggung jawab terhadap pengembangan subsistem instalasi sensor dan pemrosesan sinyal. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pemasangan sensor ADXL345, DS18B20, ACS712, dan Hall Effect Sensor pada motor induksi, proses kalibrasi sensor, akuisisi data, serta pengkondisian sinyal melalui proses *filtering* dan penguatan sinyal. Luaran dari subsistem ini berupa data percepatan sumbu X, Y, dan Z, suhu motor, arus motor, tegangan AC, serta *pulse count* yang siap digunakan untuk proses analisis.

Mahasiswa B bertanggung jawab terhadap pengembangan subsistem integrasi IoT dan algoritma klasifikasi kerusakan. Ruang lingkup pekerjaan meliputi implementasi komunikasi data melalui jaringan Wi-Fi, pengolahan sinyal menggunakan metode *Root Mean Square* (RMS) dan *Fast Fourier Transform* (FFT), penyimpanan data (*data logging*), pencatatan *timestamp*, visualisasi data melalui dashboard monitoring, klasifikasi kondisi motor, perhitungan *Motor Health Index*, serta estimasi waktu menuju kondisi kritis (*estimated breakdown*).

Mahasiswa C bertanggung jawab terhadap pengembangan subsistem *threshold* alarm dan sistem proteksi. Ruang lingkup pekerjaan meliputi penentuan nilai ambang (*threshold*), implementasi alarm, pengendalian relay proteksi, pencatatan *maintenance record*, *event logging*, serta klasifikasi kategori gangguan (*fault category*). Subsistem ini berfungsi memberikan peringatan dini serta melakukan tindakan proteksi apabila parameter operasi motor melebihi batas yang telah ditentukan.

Ketiga subsistem tersebut dirancang agar saling terintegrasi. Subsistem instalasi sensor dan pemrosesan sinyal menghasilkan data hasil pengukuran yang selanjutnya diproses oleh subsistem integrasi IoT dan algoritma klasifikasi kerusakan. Hasil analisis kemudian digunakan oleh subsistem *threshold* alarm dan sistem proteksi untuk menentukan status alarm serta tindakan proteksi sesuai kondisi operasi motor. Dengan pembagian tersebut, setiap anggota memiliki fokus penelitian yang berbeda namun tetap mendukung pengembangan sistem monitoring kondisi motor induksi secara menyeluruh.

3.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh subsistem yang telah dirancang dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses akuisisi data, pengolahan sinyal,

analisis kondisi motor, serta sistem alarm dan proteksi dapat bekerja secara terintegrasi dalam melakukan monitoring kondisi motor induksi.

Pengujian dilaksanakan secara bertahap yang meliputi pengujian masing-masing subsistem (*unit testing*), pengujian integrasi (*integration testing*), dan pengujian sistem secara keseluruhan (*system testing*). Tahapan pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap subsistem mampu bekerja secara sinkron sehingga menghasilkan informasi kondisi motor yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemeliharaan.

Parameter yang diuji meliputi akurasi pembacaan sensor, kualitas hasil pemrosesan sinyal, keberhasilan komunikasi data, kemampuan algoritma dalam mengidentifikasi kondisi motor, kecepatan respons alarm, serta fungsi sistem proteksi ketika terjadi kondisi abnormal.

Kriteria keberhasilan pengujian sistem ditunjukkan pada Tabel EL3.3.

Tabel EL3.3: Kriteria Keberhasilan Pengujian Sistem

No	Parameter Pengujian	Metode Pengujian	Kriteria Keberhasilan
1	Akurasi sensor getaran (ADXL345)	Dibandingkan dengan vibration meter	Error $\leq 15\%$
2	Akurasi sensor suhu (DS18B20)	Dibandingkan dengan termometer digital	Error $\leq 2^{\circ}\text{C}$ atau $\leq 5\%$
3	Akurasi sensor arus (ACS712)	Dibandingkan dengan clamp meter	Error $\leq 10\%$
4	Akurasi pembacaan RPM	Dibandingkan dengan tachometer	Error $\leq 5\%$
5	Pengiriman data IoT	Monitoring dashboard	Keberhasilan pengiriman $\geq 98\%$
6	Delay komunikasi data	Pengukuran waktu pengiriman	Delay ≤ 3 detik
7	Perhitungan RMS	Dibandingkan dengan MATLAB/Python	Error $\leq 5\%$
8	Analisis FFT	Dibandingkan dengan spektrum referensi	Frekuensi dominan sesuai referensi
9	Klasifikasi kondisi motor	Pengujian beberapa kondisi motor	Akurasi klasifikasi $\geq 90\%$
10	Motor Health Index	Validasi terhadap kondisi motor	Sesuai kondisi aktual motor
11	Alarm	Simulasi melewati nilai threshold	Alarm aktif otomatis
12	Relay proteksi	Simulasi kondisi gangguan	Relay bekerja sesuai logika
13	Event logging	Simulasi beberapa gangguan	Seluruh data tersimpan
14	Operasi sistem	Pengujian kontinu	Beroperasi minimal 24 jam

Selain pengujian pada masing-masing subsistem, dilakukan pengujian integrasi untuk memastikan seluruh subsistem dapat bekerja secara terpadu. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data hasil pembacaan sensor dapat diproses dengan benar, dikirim ke sistem

monitoring, dianalisis menggunakan algoritma diagnosis, kemudian menghasilkan keputusan alarm dan proteksi sesuai kondisi motor.

Tahapan pengujian integrasi sistem ditunjukkan pada Tabel EL3.4.

Tabel EL3.4: Pengujian Integrasi Sistem

No	Tahapan Integrasi	Kriteria Keberhasilan
1	Sensor → ESP32	Seluruh sensor terbaca dengan benar
2	ESP32 → Pemrosesan Sinyal	Data berhasil diproses tanpa kehilangan informasi
3	Pemrosesan Sinyal → RMS dan FFT	Nilai RMS dan spektrum FFT berhasil dihitung
4	Algoritma → Dashboard Monitoring	Data tampil secara <i>real-time</i>
5	Dashboard → Motor Health Index	Kondisi motor berhasil diklasifikasikan
6	Health Index → Alarm	Alarm aktif ketika nilai melebihi threshold
7	Alarm → Relay Proteksi	Relay bekerja sesuai logika proteksi
8	Keseluruhan Sistem	Seluruh subsistem bekerja secara terintegrasi tanpa kegagalan komunikasi

Tahapan pengujian sistem dilakukan sebagai berikut.

1. Pengujian akurasi sensor getaran, suhu, arus, dan kecepatan putar terhadap alat ukur standar.
2. Pengujian proses *signal conditioning* yang meliputi *filtering* dan validasi kualitas sinyal.
3. Pengujian algoritma RMS dan FFT menggunakan data hasil pengukuran motor.
4. Pengujian komunikasi IoT dan dashboard monitoring secara *real-time*.
5. Pengujian algoritma klasifikasi kondisi motor dan perhitungan *Motor Health Index*.
6. Pengujian alarm dan sistem proteksi menggunakan beberapa skenario gangguan.
7. Pengujian integrasi seluruh subsistem dalam satu sistem monitoring motor induksi.
8. Pengujian operasi sistem secara kontinu selama minimal 24 jam untuk mengevaluasi kestabilan sistem.

4 Analisis Risiko

mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek MONTREAL-VT, mempelajari dampaknya, dan merumuskan strategi mitigasi untuk mengurangi kemungkinan dan/atau konsekuensi dari risiko tersebut.

4.1 Risiko Teknis, Finansial, dan Penerimaan Pengguna

Identifikasi risiko spesifik yang akan terjadi dalam pengembangan proyek sistem pemantauan kondisi motor induksi. Untuk setiap risiko, dijelaskan sifat dan potensi dampaknya pada proyek.

Technical Risk

Risiko yang terkait dengan aspek teknologi, implementasi, dan fungsionalitas sistem mekanis serta elektrik.

1. **Akurasi Sensor dan Noise Lingkungan:** Sensor akselerometer berbasis Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) dan sensor suhu harus dipasang secara fisik pada area kritis motor induksi, seperti Drive End (DE) dan Non-Drive End (NDE) bearing housing serta bagian enclosure stator. Lingkungan operasional motor induksi menghasilkan fluks magnetik yang kuat, induksi elektromagnetik (Electromagnetic Interference / EMI), serta getaran latar belakang (background vibration) dari pondasi mesin. Faktor-faktor ini dapat menyuntikkan noise berfrekuensi tinggi ke dalam jalur kabel analog maupun digital transduser. Jika strategi pemfilteran (filtering) dan penguatan sinyal gagal menekan noise tersebut, galat (error) pengukuran akan membengkak melebihi batas toleransi kritis sistem yaitu $\leq 15\%$. Dampak turunannya adalah terjadinya galat fatal pada pembacaan dasbor visual serta kegagalan algoritma dalam membedakan noise lingkungan dengan sinyal degradasi bearing yang sebenarnya.
2. **Akurasi dan Stabilitas Sensor Rendah dalam Lingkungan Dinamis:** Sensor low-cost (seperti akselerometer MEMS atau sensor suhu komersial) rentan mengalami gangguan akibat noise dari lingkungan industri atau fluktuasi beban motor. Hal ini memengaruhi keandalan plot data spektrum getaran dan suhu.
3. **Keterbatasan Komputasi Pengolahan Sinyal (FFT/RMS):** Proses konversi data getaran dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan algoritma Fast-Fourier Transform (FFT) dan Envelope Analysis secara real-time berpotensi membebani memori (buffer size) dan kinerja mikrokontroler ESP32 secara berlebihan.
4. **Konektivitas IoT Tidak Stabil:** Pengiriman parameter (getaran, suhu, arus, tegangan) dari ESP32 menuju broker MQTT di cloud sangat bergantung pada stabilitas koneksi Wi-Fi. Fluktuasi jaringan dapat menyebabkan waktu tunda pengiriman data melebihi batas ketentuan (≤ 1000 ms), sehingga menghambat fungsi early warning.
5. **Risiko Keselamatan Kelistrikan saat Integrasi Sensor:** Pemasangan sensor pada bagian stator atau area internal motor bertegangan tinggi (terutama jika menguji motor 3 fasa) memiliki risiko induksi listrik, short circuit, atau sengatan listrik bagi personel jika isolasi tidak memadai.

Financial Risk

Risiko yang berkaitan dengan anggaran dan sumber daya keuangan proyek.

1. **Pembengkakan Biaya akibat Batasan Anggaran yang Ketat:** Pihak pengembang menetapkan batasan anggaran yang sangat ketat, yaitu maksimal Rp1.000.000,00. Kenaikan harga komponen elektronik, kerusakan komponen saat perakitan, atau kebutuhan sensor dengan spesifikasi bandwidth lebih tinggi dapat dengan mudah membuat pengeluaran melewati batas tersebut.
2. **Biaya Transmisi dan Penyimpanan Cloud-IoT:** Integrasi sistem penyimpanan dan pemrosesan data berbasis cloud yang berjalan secara non-stop tiap detik dapat memicu biaya tak terduga jika kuota pengiriman data (throughput pesan MQTT) melebihi batas paket gratisan platform.

User Acceptance Risk

Risiko yang berkaitan dengan persepsi, kepuasan, dan adopsi sistem oleh pengguna sasaran (laboratorium dan teknisi industri).

1. **Kompleksitas Interpretasi Data Diagnostik:** DApabila aplikasi web/seluler hanya menampilkan data mentah spektrum frekuensi FFT tanpa indikator status sederhana (seperti batasan standar ISO 20816 atau IEC 60034-1) , pengguna akhir (teknisi/staf laboratorium) akan kesulitan memahami kondisi aktual motor.
2. **Kelelahan Peringatan akibat False Alarms:** Getaran tidak stabil yang terjadi sesaat akibat fluktuasi beban (bukan karena kerusakan mekanis asli seperti bearing wear atau misalignment) dapat memicu alarm bahaya palsu secara terus-menerus, sehingga mengurangi kepercayaan pengguna terhadap sistem.

4.2 Mitigasi Risiko

Untuk setiap risiko yang teridentifikasi, berikut adalah tindakan spesifik yang diambil guna mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampaknya..

Strategi Mitigasi Risiko:

1. Mitigasi Risiko Teknis:

- (a) **Akurasi Sensor:** Menerapkan algoritma filter data digital (noise filtering) pada perangkat lunak sebelum data dikonversi. Sensor diletakkan secara presisi pada posisi Drive End dan Non-Drive End bearing housing sesuai rekomendasi ISO 20816-1.
- (b) **Kompatibilitas Hardware/Software:** Membagi beban kerja melalui sistem Cloud-IoT, di mana mikrokontroler difokuskan untuk akuisisi data mentah dan konversi awal, sedangkan penyimpanan dan analisis tren jangka panjang diserahkan ke platform cloud untuk meringankan kerja ESP32.
- (c) **Konektivitas IoT Stabil:** Mengimplementasikan mekanisme reconnection otomatis pada kode program MQTT serta menyediakan local buffering (penyimpanan sementara di RAM/EEPROM) jika koneksi Wi-Fi terputus sesaat.
- (d) **Kesulitan Kalibrasi:** Memastikan penggunaan sensor suhu (thermocouple) yang dilengkapi selubung isolasi listrik memadai , menerapkan prosedur Lock-Out/Tag-Out (LOTO) saat pemasangan komponen , serta memastikan proses pengujian didampingi oleh teknisi ahli sesuai SOP Laboratorium ITERA.

2. Mitigasi Risiko Finansial:

- (a) **Biaya Komponen:** Melakukan riset pasar (vendor comparison) secara mendalam di awal untuk mencari komponen alternatif berbiaya rendah namun memenuhi spesifikasi datasheet. Memanfaatkan modul ESP32 dari distributor resmi yang sudah memiliki sertifikasi DJID/SDPPI untuk menghindari membeli modul tiruan yang rentan rusak.

-
- (b) **Biaya Layanan Cloud:** Memilih protokol komunikasi MQTT versi yang lightweight (hemat bandwidth) serta membatasi interval pengiriman data ke cloud (misalnya hanya mengirimkan nilai RMS hasil kalkulasi per sekian detik, bukan data sampling rate mentah yang besar).

3. Mitigasi Risiko Penerimaan Pengguna:

- (a) **Kompleksitas Data:** : Mengintegrasikan model klasifikasi keparahan getaran berbasis 4 Zona ISO 20816-1:2016 dan ambang batas suhu berdasarkan Kelas Isolasi IEC 60034-1 langsung ke dalam sistem. Dashboard akan menampilkan status visual sederhana (Hijau/Aman, Kuning/Waspada, Merah/Bahaya) serta rekomendasi tindakan pemeliharaan yang otomatis terprogram. .
- (b) **Notifikasi Akurat:** Mengatur algoritma toleransi waktu (time-delay threshold) atau kalkulasi steady-state error sebelum alarm dipicu. Sistem baru akan mengirimkan notifikasi "Bahaya" jika parameter getaran atau kenaikan suhu melewati ambang batas secara konsisten selama durasi tertentu, bukan akibat lonjakan beban sesaat.

5 Analisis Finansial

Bagian ini menyajikan estimasi biaya yang terkait dengan pengembangan dan implementasi **Project** , serta analisis manfaat-biaya. Analisis finansial ini membantu dalam menilai kelayakan ekonomi proyek.

5.1 Estimasi Biaya Utama

Estimasi biaya proyek dilakukan untuk mengetahui kebutuhan anggaran dalam proses perancangan, implementasi, pengujian, hingga dokumentasi sistem monitoring getaran dan suhu pada motor induksi. Perhitungan biaya meliputi kebutuhan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), serta biaya operasional selama penelitian berlangsung. Nilai biaya yang digunakan merupakan estimasi berdasarkan harga pasar pada saat penelitian dilakukan sehingga dapat berubah mengikuti kondisi aktual. Estimasi biaya merupakan salah satu tahapan penting dalam perencanaan proyek untuk mengetahui kebutuhan sumber daya selama proses pengembangan sistem [25,26].

5.1.1 Biaya Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan merupakan komponen utama dalam pembangunan sistem monitoring kondisi motor induksi. Komponen tersebut meliputi mikrokontroler, sensor, modul proteksi, catu daya, serta perangkat pendukung lainnya.

Tabel EL3.1: Estimasi Biaya Perangkat Keras

No	Komponen	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	ESP32 DevKit	1	120.000	120.000
2	Sensor Getaran ADXL345	1	75.000	75.000
3	Sensor Suhu DS18B20	1	35.000	35.000
4	Sensor Arus ACS712	1	45.000	45.000
5	Hall Effect Sensor	1	30.000	30.000
6	Relay Module 2 Channel	1	40.000	40.000
7	Power Supply 5V	1	80.000	80.000
8	PCB, Breadboard, Kabel, Terminal, dan Connector	1 Paket	180.000	180.000
9	Box Panel/Casing Prototipe	1	120.000	120.000
10	Komponen Pendukung (LED, Resistor, dll.)	1 Paket	75.000	75.000
Subtotal Hardware				Rp800.000

Motor induksi yang digunakan sebagai objek penelitian merupakan fasilitas Laboratorium Teknik Elektro ITERA sehingga tidak dimasukkan ke dalam estimasi biaya proyek.

5.1.2 Biaya Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini merupakan perangkat lunak bebas lisensi (*open source*) maupun layanan gratis sehingga tidak memerlukan biaya tambahan selama proses pengembangan.

Tabel EL3.2: Estimasi Biaya Perangkat Lunak

No	Software	Biaya (Rp)
1	Arduino IDE	0
2	Visual Studio Code	0
3	Python	0
4	Platform IoT (Blynk/ThingSpeak Free)	0
5	GitHub	0
Subtotal Software		Rp0

5.1.3 Biaya Pengujian dan Kalibrasi

Biaya pengujian digunakan untuk mendukung proses validasi sistem, kalibrasi sensor, serta penggantian komponen apabila terjadi kerusakan selama proses penelitian.

Tabel EL3.3: Estimasi Biaya Pengujian dan Kalibrasi

No	Komponen	Total (Rp)
1	PCB Cadangan dan Breadboard	75.000
2	Kabel Jumper dan Connector	50.000
3	Komponen Pengganti	75.000
Subtotal Pengujian		Rp200.000

5.1.4 Biaya Operasional

Biaya operasional meliputi kebutuhan administrasi, dokumentasi, transportasi, serta pencetakan laporan selama proses penelitian.

Tabel EL3.4: Estimasi Biaya Operasional

No	Komponen	Total (Rp)
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	75.000
2	Pencetakan Dokumen	100.000
3	Transportasi	150.000
4	Dokumentasi	75.000
Subtotal Operasional		Rp400.000

5.1.5 Rekapitulasi Estimasi Biaya

Rekapitulasi keseluruhan biaya proyek ditunjukkan pada Tabel EL3.5.

Tabel EL3.5: Rekapitulasi Estimasi Biaya Proyek

No	Kategori	Total (Rp)
1	Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	800.000
2	Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	0
3	Pengujian dan Kalibrasi	200.000
4	Operasional	400.000
Total Estimasi Biaya		Rp1.400.000

Estimasi biaya tersebut merupakan perkiraan kebutuhan dana selama proses penelitian dan dapat berubah sesuai harga komponen elektronik di pasaran serta kebutuhan implementasi sistem. Penyusunan estimasi biaya dilakukan berdasarkan pendekatan *bottom-up cost estimation*, yaitu dengan menjumlahkan seluruh kebutuhan komponen pada setiap tahapan proyek [25].

5.2 Analisis Biaya–Manfaat

Analisis biaya manfaat dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan pengembangan sistem monitoring getaran dan suhu pada motor induksi berdasarkan perbandingan antara biaya implementasi dengan manfaat yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan dalam pembangunan sistem sebanding dengan manfaat teknis, ekonomis, operasional, dan akademis yang dihasilkan. Pendekatan analisis biaya manfaat banyak digunakan dalam evaluasi proyek rekayasa untuk menilai kelayakan investasi berdasarkan nilai manfaat yang diperoleh dibandingkan biaya yang dikeluarkan [27].

5.2.1 Manfaat Teknis

Sistem yang dikembangkan mampu melakukan monitoring kondisi motor induksi secara *real-time* melalui pengukuran parameter getaran, suhu, arus, dan kecepatan putar motor. Data hasil pengukuran diproses menggunakan metode *Root Mean Square* (RMS) dan *Fast Fourier Transform* (FFT) sehingga mampu memberikan informasi mengenai kondisi operasi motor secara lebih akurat [19, 20].

sistem ini juga dilengkapi dengan algoritma klasifikasi kondisi motor, perhitungan *Motor Health Index*, alarm, dan sistem proteksi sehingga pengguna dapat memperoleh peringatan dini terhadap potensi kerusakan sebelum terjadi kegagalan operasi (*breakdown*) [23].

5.2.2 Manfaat Ekonomi

Implementasi sistem monitoring memberikan potensi penghematan biaya pemeliharaan melalui penerapan konsep *predictive maintenance*. Dengan adanya informasi kondisi motor secara *real-time*, tindakan perawatan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih serius sehingga biaya perbaikan maupun penggantian komponen dapat diminimalkan [23].

Biaya pembangunan prototipe relatif lebih rendah dibandingkan sistem monitoring komersial yang memiliki fungsi serupa.

Tabel EL3.6: Perbandingan Estimasi Biaya Sistem

No	Jenis Sistem	Estimasi Biaya (Rp)
1	Prototipe Monitoring Getaran dan Suhu Motor Induksi	1.400.000
2	Sistem Monitoring Motor Induksi Komersial	8.000.000 – 30.000.000

Tabel EL3.6, sistem yang dikembangkan memiliki biaya investasi yang relatif rendah dibandingkan sistem monitoring komersial, sehingga berpotensi menjadi alternatif sistem monitoring berbiaya rendah (*low-cost condition monitoring system*) [27].

5.2.3 Manfaat Operasional

Penerapan sistem monitoring memungkinkan proses pemantauan kondisi motor dilakukan secara berkelanjutan tanpa harus melakukan inspeksi manual secara terus-menerus. Seluruh data hasil pengukuran dapat ditampilkan melalui dashboard monitoring sehingga memudahkan operator dalam mengevaluasi kondisi motor induksi.

Keberadaan sistem alarm dan proteksi meningkatkan keselamatan operasi dengan memberikan peringatan ketika parameter getaran, suhu, maupun arus melebihi nilai ambang (*threshold*) yang telah ditentukan [11, 23].

5.2.4 Manfaat Akademik

Pengembangan sistem ini memberikan kontribusi terhadap penelitian mengenai *condition monitoring* dan *predictive maintenance* pada motor induksi berbasis sensor dan Internet of Things (IoT) [23, 24]. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai diagnosis kerusakan motor induksi, pengembangan algoritma analisis kondisi motor, maupun implementasi sistem monitoring pada peralatan industri lainnya.

Prototipe yang dikembangkan dapat dimanfaatkan sebagai media praktikum dan pembelajaran pada Laboratorium Teknik Elektro ITERA.

5.2.5 Kesimpulan Analisis Biaya–Manfaat

Berdasarkan hasil estimasi biaya yang telah dilakukan, total investasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem monitoring getaran dan suhu pada motor induksi adalah sekitar **Rp1.400.000**. Nilai tersebut relatif kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh, baik dari aspek teknis, ekonomis, operasional, maupun akademis.

Sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efektivitas proses monitoring kondisi motor, mendukung penerapan *predictive maintenance*, mengurangi potensi *unexpected breakdown*, serta meningkatkan keselamatan operasi melalui implementasi sistem alarm dan proteksi [20, 23]. Dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh, pengembangan sistem ini dinilai layak untuk diimplementasikan sebagai prototipe monitoring kondisi motor induksi berbasis sensor dan IoT.

6 Referensi

Daftar pustaka ditulis sesuai standar IEEE, sebaiknya gunakan Citation tools seperti Mendeley, Zotero dll. Semuanya dimasukkan atau replace file pustaka.bib.

Contoh format IEEE:

- [1] International Organization for Standardization, *Systems and software engineering-Life cycle processes-Requirements engineering*, International Organization for Standardization Std., 2018.
- [2] A. k. Vishnu Kv, Anoop Bk, "Vibration analysis: A literature review," *IOSR Journal of Electrincs and Communication Engineering (IOSR-JECE)*, vol. 10, pp. 35–39, 2015.
- [3] S. Ayankoso, A. Dutta, Y. He, F. Gu, A. Ball, and S. Pal, "Performance of vibration and current signals in the fault diagnosis of induction motors using deep learning and machine learning techniques," *Structural Health Monitoring*, vol. 25, pp. 196–212, 11 2024.
- [4] International Organization for Standardization, *ISO 13373-1:2002 Condition Monitoring and Diagnostics of Machines – Vibration Condition Monitoring – Part 1: General Procedures*, Std., Feb. 2002, first edition, ISO 13373-1:2002.
- [5] Analog Devices, *ADXL345: Three-Axis Digital Accelerometer Datasheet*, Analog Devices, 2015. [Online]. Available: <https://www.analog.com/>
- [6] Allegro Microsystems, *A3144 Hall Effect Switch Datasheet*, Allegro Microsystems, 2018.
- [7] —, *ACS712 Fully Integrated Hall-Effect Current Sensor IC*, Allegro Microsystems, 2020. [Online]. Available: <https://www.allegromicro.com/>
- [8] International Organization for Standardization, *ISO 13373-2:2016 Condition Monitoring and Diagnostics of Machines – Vibration Condition Monitoring – Part 2: Processing, Analysis and Presentation of Vibration Data*, Std., Jan. 2016, second edition, ISO 13373-2:2016.
- [9] M. O. Sonnaillon, G. Bisheimer, C. D. Angelo, and G. O. García, "Online sensorless induction motor temperature monitoring," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 25, pp. 273–280, 6 2010, relevance:Implemented RTE to determine stator and rotor winding temperature on induction motorObjectives:1). [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5437206>

-
- [10] A. H. Bonnett and G. C. Soukup, "Cause and analysis of stator and rotor failures in three-phase squirrel-cage induction motors," *IEEE Conference Record of Annual Pulp and Paper Industry Technical Conference*, vol. 28, pp. 921–937, 6 1991. [Online]. Available: <https://scispace.com/papers/cause-and-analysis-of-stator-and-rotor-failures-in-three-1evcj4ifew>
- [11] International Electrotechnical Commission, "Iec 60034-1: Rotating electrical machines," IEC, 2022.
- [12] T. Kishibe and Y. Ikkai, "Current control apparatus with overcurrent protective function for a motor," 2 2000. [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/US6324038B1/en#patentCitations>
- [13] International Organization for Standardization, *ISO 10012:2003: Measurement management systems — Requirements for measurement processes and measuring equipment*, Std. ISO 10012:2003, Apr. 2003.
- [14] British Standards Institution, "BS ISO 20816-1:2016 Mechanical Vibration – Measurement and Evaluation of Machine Vibration – Part 1: General Guidelines," Nov. 2016, identical adoption of ISO 20816-1:2016.
- [15] International Electrotechnical Commission, *IEC 60034-1:2022 Rotating Electrical Machines – Part 1: Rating and Performance*, Std., 2022, edition 14.0.
- [16] H. de Swardt, "Taking the electric motor insulation system to new temperatures," 8 2002.
- [17] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, Espressif Systems, 2024. [Online]. Available: <https://www.espressif.com/>
- [18] Analog Devices Inc., *DS18B20: Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer*, Analog Devices Inc., Wilmington, MA, 2015, rev. 5/15. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/products/ds18b20.html>
- [19] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Pearson, 2010.
- [20] R. B. Randall, *Vibration-Based Condition Monitoring*. John Wiley & Sons, 2011.
- [21] A. Banks and R. Gupta, "Mqtt version 3.1.1," 2014.
- [22] S. Nandi, H. A. Toliyat, and X. Li, "Condition monitoring and fault diagnosis of electrical motors—a review," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 20, no. 4, pp. 719–729, 2005.
- [23] A. K. S. Jardine, D. Lin, and D. Banjevic, "A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 20, no. 7, pp. 1483–1510, 2006.
- [24] A. Bahga and V. Madiseti, *Internet of Things: A Hands-on Approach*. Universities Press, 2014.
- [25] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Project Management Institute, 2021.

- [26] H. Kerzner, *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 13th ed. John Wiley & Sons, 2022.
- [27] A. E. Boardman, D. H. Greenberg, A. R. Vining, and D. L. Weimer, *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice*, 5th ed. Cambridge University Press, 2018.

7 Singkatan

Tabel EL3.1: Daftar Singkatan (Abbreviations)

Abbreviation	Definition
IoT	Internet of Things

8 Lampiran

Listing 1: Fast-Fourier Transform Sinyal Kecepatan Getaran

```

1 Listing 1: Program to execute FFT on the ESP32.
2 /*****
3  *           FAST FOURIER TRANSFORM
4  *           =====
5  *
6  * This program uses the Arduino Audio Tools library to display
7  * the FFT components of an input signal.
8  *
9  * Author : Dogan Ibrahim
10 * Program: FFT
11 * Date   : May, 2023
12 *
13 * (This program is a modified version of the program developed
14 * by Phil Pschatzmann)
15 *****/
16 #include "AudioTools.h"
17 #include "AudioLibs/AudioRealFFT.h"
18
19 uint16_t sample_rate=44100;
20 uint8_t channels = 2;
21 I2SStream in;
22 AudioRealFFT fft;
23 StreamCopy copier(fft, in);
24
25 //
26 // Display fft result on Serial Monitor
27 //
28 void fftResult(AudioFFTBase &fft)
29 {
30     float diff;
31     auto result = fft.result();
32     if (result.magnitude>100)
33     {
34         Serial.print(result.frequency);

```



```

36     Serial.print(" ");
37     Serial.print(result.magnitude);
38     Serial.print(" => ");
39     Serial.print(result.frequencyAsNote(diff));
40     Serial.print(" diff: ");
41     Serial.println(diff);
42 }
43 }
44
45 void setup(void)
46 {
47     Serial.begin(115200);
48
49     //
50     // Configure in stream
51     //
52     auto configin = in.defaultConfig(RX_MODE);
53     configin.sample_rate = sample_rate;
54     configin.channels = channels;
55     configin.bits_per_sample = 16;
56     configin.i2s_format = I2S_STD_FORMAT;
57     configin.is_master = true;
58     configin.port_no = 0;
59     configin.pin_ws = 15; // LRCK
60     configin.pin_bck = 14; // SCLK
61     configin.pin_data = 22; // SDOUT
62     configin.pin_mck = 0;
63     in.begin(configin);
64
65     //
66     // Configure FFT
67     //
68     auto tcfg = fft.defaultConfig();
69     tcfg.length = 8192;
70     tcfg.channels = channels;
71     tcfg.sample_rate = sample_rate;
72     tcfg.bits_per_sample = 16;
73     tcfg.callback = &fftResult;
74     fft.begin(tcfg);
75 }
76
77 //
78 // Copy input signal to fft
79 //
80 void loop()
81 {
82     copier.copy();
83 }

```